

Tip o	Dia	Score	Cut off	Stake	α	Status
FH	quarta-feira	proba_raw_quarta	0.27	2.0%	1.000	ok
FH	quinta-feira	proba_cal_segq	0.47	1.0%	1.000	ok

3. Métricas estatísticas e de negócio

3.1 Métricas do Bayes Global (walk-forward OOS, cap2)

Nota de leitura: os blocos 3.1A/3.1B tratam de **previstos** (forecast). **Correção de Bias** ajusta a **expectativa prevista** (ex-post ou on-line); isso **não** transforma previsão em realizado. O **realizado OOS** (auditoria) aparece no bloco 3.1C.

3.1.A Resumo executivo (previsto com correção de Bias)

Métrica	Valor
— (alvo) Realizado teórico OOS (auditoria) —	
Realizado teórico: média semanal	USD 53.6
Realizado teórico: stake/sem (média, inclui sem trade)	USD 1,579
Realizado teórico: ROI por \$ (PnL_total/Stake_total)	0.0340
Realizado teórico: ROI banca/sem	2.33%
— (modelo) Forecast com correção de Bias (on-line) —	
Forecast: média semanal (Bias on-line)	USD 29.8
Forecast: stake/sem (Bias on-line)	USD 877
Forecast: ROI por \$ (Bias on-line)	0.0340
Forecast: ROI banca/sem (Bias on-line)	1.29%
Forecast: ROI banca/sem (Bias on-line, ajustado por giro)	6.70% (giro última semana≈1.97×) 3.18% (giro últimas 5 semanas≈0.94×)
Calibração do forecast (Bias on-line): coverage 80% (p10..p90, shifted)	76.5%
— (referência) correção ex-post no período —	
Forecast: média semanal (Bias ex-post)	USD 53.6
Forecast: lucro mensal (Bias ex-post)	USD 232
Forecast: lucro anual (Bias ex-post)	USD 2,789
Forecast: ROI banca/sem (Bias ex-post)	2.33%
Forecast: stake/sem (turnover) corrigido	USD 1,579
Forecast: ROI por \$ (turnover) corrigido	0.0340
Forecast: ROI banca/sem (ex-post, ajustado por giro)	6.70% (giro última semana≈1.97×) 3.18% (giro últimas 5 semanas≈0.94×)
Calibração do forecast (sem Bias on-line): coverage 80% (p10..p90)	82.4%
Calibração do forecast: PIT médio (sem Bias on-line)	0.581

Semana	α	N	Stake	PnL cap2	ROI/\$
2025-12-01/2025-12-07	0.68	30	2,127	-500.7	-0.2354
2025-12-08/2025-12-14	0.73	33	1,532	273.7	0.1787
2025-12-15/2025-12-21	1.00	31	2,060	-289.8	-0.1407
2025-12-22/2025-12-28	0.89	21	1,105	333.9	0.3021
2025-12-29/2026-01-04	0.90	14	683	324.1	0.4742
2026-01-05/2026-01-11	1.00	31	1,311	-63.1	-0.0481
2026-01-12/2026-01-18	1.00	71	3,120	73.3	0.0235
2026-01-19/2026-01-25	1.00	124	4,540	577.6	0.1272

3.1.D Testes formais de edge (banca USD 2.300)

A amostra OOS tem poucas semanas; por isso, além do Sharpe e dos quantis, reportamos testes formais baseados em (i) **bootstrap** da média e (ii) **sign-flip permutation** (H0: média=0, simetria) para $E[\text{PnL/sem}] > 0$.

Amostra	$E[\text{PnL/sem}]$	IC95% (bootstrap)	P_boot(mean>0)	p_perm(mean>0)
Todas as semanas (inclui stake=0)	USD 53.6	[-66, 169]	0.816	0.202
Apenas semanas com trade (stake>0)	USD 65.1	[-78, 202]	0.816	0.197

3.1.1 Calibração por combinação (ROI bias shrunken)

Estimamos o viés de ROI por segmento (rule_key) no walk-forward e aplicamos shrinkage (pooling) para reduzir ruído. Valores negativos indicam previsão otimista (ROI realizado menor que o previsto). **Nesta versão, esse diagnóstico é usado para monitoramento e reporte (ajuste de expectativas), não para alterar a seleção do otimizador.**

Observação: o shrinkage Empirical Bayes estimou variância entre-segmentos $\tau^2 \approx 0$, então o bias shrunken colapsa para um valor global (μ_0). Por isso reportamos também o bias bruto por segmento (sem pooling).

rule_key	bias_roi (bruto)	bias_roi_shrunk	n_obs
FH sábado	-0.24445	0.00131	1
FH terça-feira	-0.13064	0.00131	4
FH quinta-feira	-0.11578	0.00131	3
FH quarta-feira	-0.01098	0.00131	6
FT sexta-feira	-0.00116	0.00131	1
FT terça-feira	0.01200	0.00131	5
FT quarta-feira	0.07018	0.00131	10
FT segunda-feira	0.12930	0.00131	7

3.1.2 Comparação baseline vs atual (resultado OOS)

Comparação do global_bayes baseline (snapshot anterior) vs a versão atual. Esse quadro reflete mudanças de modelagem/otimização ao longo do tempo, e não deve ser interpretado como efeito isolado de calibração no otimizador.

- **before:** snapshot do repo no commit baseline (a206d56).

- **after:** versão atual do repo (sem correção de viés por combinação no otimizador).

cenário	mean/sem	std/sem	Sharpe ann	ROI/\$	Bias forecast	MAE	Cov80
---------	----------	---------	------------	--------	---------------	-----	-------

before (a206d56)	192.9	499.3	2.786	0.0464	-201.1	489.5	62.5%
after (atual)	-53.2	332.9	-1.153	-0.0381	-162.6	246.7	56.2%

rule_key	mean (antes)	mean (depois)	Δ
FT quarta-feira	18.7	-50.3	-69.0
FT sábado	55.9	-5.8	-61.7
FT segunda-feira	62.0	18.3	-43.7
FT terça-feira	59.8	27.5	-32.4
FH quinta-feira	5.6	-17.6	-23.3
FH terça-feira	-0.4	-5.6	-5.2

rule_key	bias_roi_shrunk	n_obs
FH quarta-feira	-0.04027	1
FH quinta-feira	-0.04027	8
FH terça-feira	-0.04027	5
FT quarta-feira	-0.04027	11
FT quinta-feira	-0.04027	1
FT segunda-feira	-0.04027	8

Quantis do PnL semanal (USD): p05=-332, p10=-201, p25=-63, p50=0, p75=239, p90=328, p95=383.

Cenário	Sem	Apostas	Stake	Lucro	ROI/\$	Mean sem	Std sem	P(sem<0)	p80 stake/dia	VaR10 % dia
in-sample FIXO (treino)	14	2037	89,203	15,226	0.1707	1,088	907	7.1%	2,011	-128
in-sample FIXO (>=2026)	3	141	7,174	-81	-0.0113	-27	480	66.7%	1,317	-184
global_bayes WF (16 semanas)	16	1043	64,424	2,710	0.0421	169	646	50.0%	1,537	-285
global_bayes WF (>=2026)	2	123	6,622	-70	-0.0105	-35	505	50.0%	925	-132

Aqui calculamos um cenário hipotético em que a banca é grande o suficiente para que o stake por aposta não seja limitado pela banca, ou seja, **stake_eff_max = house_cap** (o limitante passa a ser apenas o cap da casa). Mantivemos as mesmas regras (cutoff/stake_frac) escolhidas semanalmente no walk-forward para não misturar mudanças de estratégia com sizing.

Banca necessária para que a banca não limite a maioria das apostas: **p95(house_cap / stake_frac) ≈ USD 74,210**. Para não limitar nenhuma aposta na amostra: **max ≈ USD 599,250**.

Métrica	Valor (realizado OOS, cap2)
Lucro total (stake_eff_max = house_cap)	USD 12,121.0
Lucro médio semanal	USD 713.0
Std semanal	USD 6,354.1
Sharpe anualizado	0.809

ROI por \$ (turnover)	0.0537
P(semana<0)	41.2%

Leitura (variância vs modelo inadequado no patamar de stake): neste cenário, o stake por aposta vira **house_cap**, reponderando fortemente a carteira. Se o realizado ficar muito abaixo do previsto de forma sistemática (erro médio muito negativo), isso sugere que o forecast do cenário max está **mal calibrado** para essa reponderação (não é apenas 'variância'). Na amostra, error_mean≈USD 107 e mediana≈USD -262. Semanas com erro<0 (stake>0): 64.3%.

Diagnóstico: perda de eficiência vs escala (proxy: house_cap)

Abaixo, agrupamos apostas selecionadas (todas as semanas OOS) por quintis de **house_cap** e reportamos ROI_cap2 médio. Se o ROI cair sistematicamente em stakes maiores, isso indica perda de eficiência ao escalar.

Quartil house_cap	n	house_cap médio	ROI_cap2 médio
[2, 90]	107	59	0.1085
[90, 151]	108	119	0.0632
[151, 300]	106	217	-0.0389
[300, 548]	103	369	0.0333
[548, 11,985]	113	1,287	0.0511

Teste formal (ROI vs stake máximo): Spearman(ROI_cap2, log(1+house_cap)) ρ=-0.021, p_perm(bicaudal)=0.623 (permutações=5000).

Observação: os retornos abaixo são **bias-corrected** (média prevista corrigida por Bias), ou seja, visam ajustar otimismo/pessimismo do forecast. Isso não recalibra a incerteza (coverage).

Métrica	Valor (bias-corrected)
Forecast (máx): E[pred_mean]	USD 605.5
Forecast (máx): Bias (y - pred)	USD 107.5
Forecast (máx): média corrigida	USD 713.0
Forecast (máx): E[pred_stake] (turnover)	USD 6,734
Forecast (máx): Bias stake (S_real - S_pred)	USD 6,534
Forecast (máx): stake corrigido	USD 13,268
Forecast (máx): lucro mensal corrigido	USD 3,087
Forecast (máx): lucro anual corrigido	USD 37,076
Forecast (máx): ROI por \$ (corrigido)	0.0537
Forecast (máx): ROI banca/sem (banca p95)	0.96%
Calibração (máx): Coverage 80% (p10..p90)	64.7%
— (Bias on-line, mesmo alvo) —	
Forecast (máx): média (Bias on-line)	USD 315.1
Forecast (máx): ROI por \$ (Bias on-line)	0.0238
Forecast (máx): ROI banca/sem (Bias on-line, banca p95)	0.42%
Calibração (máx, Bias on-line): Coverage 80% (p10..p90, shifted)	70.6%

Teste formal (máx): erro médio do forecast (Bias on-line): E[erro]=USD 483 (IC95%≈[-3,150, 4,687]), p_perm(mean<0)=0.622. Leitura: p pequeno sugere desalinhamento sistemático (não só variância); p grande sugere alta variância/amostra pequena.

3.4 Escala: PnL semanal vs banca (inclui pico)

A tabela abaixo simula a estratégia OOS com diferentes níveis de banca (mantendo as mesmas regras) e estima o **PnL médio semanal** por banca, além do **ROI por \$** (PnL_total/Stake_total) e do **turnover**. Além do 'ponto 0' (onde o PnL esperado cruza zero), o ponto mais importante aqui é o **pico de PnL** (banca que maximiza E[PnL/sem] na grade testada).

Nota (interpretação): E[PnL/sem] depende de ROI/\$ e do giro (stake/sem). No início do walk-forward o giro tende a ser menor (poucos segmentos aprovados), o que pode reduzir o PnL/sem mesmo com ROI/\$ razoável. Por isso reportamos explicitamente ROI/\$ e stake/sem.

p_boot vs p_perm: **P_boot(mean>0)** é a fração de reamostragens bootstrap em que a média semanal fica >0 (uma medida tipo 'probabilidade bootstrap', não um p-value clássico). Já **p_perm(mean>0)** é um p-value sob H0 via sign-flip (assume simetria). Eles podem divergir bastante em amostras pequenas/assimétricas.

Pico (na grade testada): banca≈USD 63,205, E[PnL/sem]≈USD 403.7, ROI/\$≈0.0400.

Banca (USD)	E[PnL/sem]	IC95%	ROI/\$	Stake/sem	Turnover	p_perm	P_boot
2,300	53.6	[-63, 172]	0.0340	1,579	0.69×	0.199	0.817
5,000	108.9	[-138, 353]	0.0358	3,046	0.61×	0.207	0.810
10,000	146.2	[-303, 605]	0.0292	5,008	0.50×	0.277	0.738
20,000	254.4	[-399, 983]	0.0351	7,250	0.36×	0.255	0.762
30,000	313.2	[-461, 1,237]	0.0372	8,428	0.28×	0.262	0.752
40,000	321.7	[-544, 1,347]	0.0352	9,148	0.23×	0.272	0.736
50,000	345.0	[-576, 1,426]	0.0359	9,605	0.19×	0.270	0.740
63,205	403.7	[-621, 1,606]	0.0400	10,088	0.16×	0.263	0.751

3.5 Execução: slippage (got price vs Aux1) — impacto no portfólio

Nesta seção medimos a discrepância entre a odd proxy ex-ante usada no operacional (**ApostaLive.Aux1 - maior odd**, em milésimos) e a odd ex-post registrada (**BetinAsia.got price**). Em seguida estimamos o impacto histórico dessa diferença no **PnL do portfólio OOS** (apenas nas apostas que a estratégia teria executado).

Resumo (OOS, cap2): ΔPnL (got-aux)≈USD 34.5, ΔROI/\$≈0.0013. Cobertura (stake com got+aux)≈20.4% (USD 5,495 de USD 26,979). Impacto esperado por semana (na amostra OOS): ≈USD 2.5 (stake/sem quando ativo≈USD 1,927).

Amostra semanal (pior→melhor ΔPnL)

Semana	Stake	Stake c/ cobertura	ΔPnL cap2	ΔPnL / PnL	ΔROI/\$
2025-10-20/2025-10-26	1,252	207	0.00	+0.0%	0.0000
2025-10-27/2025-11-02	276	23	0.00	-0.0%	0.0000
2025-11-03/2025-11-09	3,855	0	0.00	-0.0%	0.0000
2025-11-17/2025-11-23	936	124	0.00	+0.0%	0.0000
2025-12-08/2025-12-14	1,532	477	0.00	+0.0%	0.0000
2025-12-01/2025-12-07	2,127	0	0.00	-0.0%	0.0000
2025-12-29/2026-01-04	683	228	0.00	+0.0%	0.0000
2026-01-05/2026-01-11	1,311	690	0.00	-0.0%	0.0000
2025-11-10/2025-11-16	1,673	143	0.36	+0.3%	0.0002
2026-01-12/2026-01-18	3,120	722	1.84	+2.5%	0.0006

Semana	Stake	Stake c/ cobertura	Δ PnL cap2	Δ PnL / PnL	Δ ROI/\$
2025-11-24/2025-11-30	2,371	469	3.59	-2.5%	0.0015
2026-01-19/2026-01-25	4,678	368	28.68	+5.0%	0.0061

5. Estabilidade (regras ao longo do tempo)

Para medir estabilidade/instabilidade, analisamos como o conjunto de segmentos ativos e os parâmetros (cutoff/stake) mudam entre semanas.

5.1 Similaridade Jaccard (segmentos ativos, semana a semana)

Jaccard médio=0.677 (p10=0.417, p50=0.667, p90=1.000).

Interpretação: Jaccard próximo de 1 indica que o conjunto de segmentos ativos muda pouco; valores mais baixos indicam maior rotatividade. Não existe um 'padrão universal de mercado' para esse número (depende do quão adaptativo é o processo e do regime), mas valores ~0,8 sugerem estabilidade moderada/alta, com algumas semanas de mudança forte quando o p10 é bem menor.

5.2 Volatilidade de parâmetros (cutoff/stake) por segmento

Segmento	Semanas ativas	Cutoff std	Stake std	Taxa mudança cutoff	Taxa mudança stake
FT quarta-feira	10	0.013	1.26%	0.111	0.111
FT segunda-feira	7	0.062	0.90%	0.333	0.333
FH quarta-feira	6	0.000	0.52%	0.000	0.400
FT terça-feira	5	0.000	0.00%	0.000	0.000
FH terça-feira	4	0.000	0.00%	0.000	0.000
FH quinta-feira	3	0.000	0.00%	0.000	0.000
FH sábado	1	0.000	0.00%	nan	nan
FT sexta-feira	1	0.000	0.00%	nan	nan
FH domingo	0	0.000	0.00%	nan	nan
FH segunda-feira	0	0.000	0.00%	nan	nan
FH sexta-feira	0	0.000	0.00%	nan	nan
FT domingo	0	0.000	0.00%	nan	nan
FT quinta-feira	0	0.000	0.00%	nan	nan
FT sábado	0	0.000	0.00%	nan	nan

Anexo A — Auditoria: segmentos ativos por semana (walk-forward)

Tabela para auditoria operacional: em cada semana do walk-forward, quais segmentos ficaram ativos (status=ok e stake>0), o α global da semana e a lista de segmentos.

Semana	α	N ativos	Segmentos ativos
2025-09-29/2025-10-05	nan	0	
2025-10-06/2025-10-12	nan	0	
2025-10-13/2025-10-19	nan	0	
2025-10-20/2025-10-26	1.000	1	FH quinta-feira
2025-10-27/2025-11-02	1.000	2	FH quarta-feira, FH quinta-feira
2025-11-03/2025-11-09	0.904	3	FH quarta-feira, FH quinta-feira, FT quarta-feira
2025-11-10/2025-11-16	0.622	2	FH quarta-feira, FT quarta-feira
2025-11-17/2025-11-23	0.600	2	FH quarta-feira, FT quarta-feira
2025-11-24/2025-11-30	0.600	2	FH quarta-feira, FT quarta-feira
2025-12-01/2025-12-07	0.683	1	FT quarta-feira
2025-12-08/2025-12-14	0.729	2	FT quarta-feira, FT segunda-feira
2025-12-15/2025-12-21	1.000	3	FH terça-feira, FT quarta-feira, FT segunda-feira
2025-12-22/2025-12-28	0.891	4	FH terça-feira, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT terça-feira
2025-12-29/2026-01-04	0.900	4	FH terça-feira, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT terça-feira
2026-01-05/2026-01-11	1.000	3	FH terça-feira, FT segunda-feira, FT terça-feira
2026-01-12/2026-01-18	1.000	3	FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT terça-feira
2026-01-19/2026-01-25	1.000	5	FH quarta-feira, FH sábado, FT segunda-feira, FT sexta-feira, FT terça-feira

4 & 8. Melhorias sugeridas e evoluções necessárias

Sugestões práticas para aumentar robustez e previsibilidade operacional:

- Aumentar o horizonte OOS (mais semanas) e monitorar por regime; hoje o OOS real (2026) é curto.
- Adicionar penalidade explícita por instabilidade (custo por mudança de cutoff/stake) e/ou restringir o grid por segmento.
- Adicionar uma camada de seleção de segmentos com partial pooling (já implementado) como 'prior' para ligar/desligar segmentos.
- Testes de qualidade de ROI/payout: manter cap1/cap2 como stress tests e investigar outliers.
- Aprimorar o controle de risco global no OOS (hoje ele é imposto no treino do passo; deve ser monitorado na execução real).

7. Análise de investimento (se fosse meu dinheiro)

A decisão de investimento aqui depende menos de 'achar um ROI médio bonito' e mais de **robustez**: capacidade de manter resultado positivo quando (i) o regime muda, (ii) o sizing escala, e (iii) a execução encontra limites (house_cap).

Cenário banca USD 2,300 (realizado OOS, cap2): Sharpe_ann≈**1.519**, ROI/\$≈**0.0340**, P(semana<0)≈**35.3%**. Isso é um sinal de estratégia 'razoável' (não explosiva), mas ainda com semanas negativas frequentes.

Cenário escalado (stake_eff_max = house_cap) (realizado OOS, cap2): Sharpe_ann≈**0.809**, P(semana<0)≈**41.2%**. Este cenário é crítico: ele mostra o que acontece quando a banca deixa de ser o limitante e a execução passa a reponderar apostas por house_cap.

Pontos fortes (o que me faria considerar investir):

- 1) Processo OOS walk-forward semanal (evita in-sample estático).
- 2) Constraints explícitas de risco diário e controle de exposição via α global (disciplina de risco).
- 3) Pipeline auditável (scores reproduzíveis e ROI calculado por odds+resultado).

Pontos frágeis (o que pode matar o investimento):

- 1) **Escala**: ao escalar, o portfólio pode piorar porque bets de maior house_cap não necessariamente têm o mesmo edge (efeito de re-weight).
- 2) **Curto histórico OOS efetivo** (16 semanas): estabilidade ainda é incerta e overfitting residual é possível.
- 3) **Dependência operacional**: latência/qualidade do payload/execução e mudanças de mercado afetam diretamente o edge.

Minha recomendação: eu investiria **com restrições** — não como 'gestora pronta', mas como um ativo em fase de validação, com capital inicial limitado, metas de evidência (mais semanas OOS), e gatilhos de desligamento (drawdown/instabilidade). Para captação grande, eu exigiria: (i) demonstração de estabilidade por mais semanas OOS, (ii) evidência de que a escala não destrói o edge ou um plano de execução/segmentação que controle essa perda, e (iii) governança de risco (limites e auditoria) formalizada.

9. Data e reprodutibilidade

Relatório gerado em 2026-01-25. Fontes principais:

```
`oos_walkforward_global_bayes_roll12_robust_p10_p70_weekly.csv`,  
`oos_walkforward_global_bayes_roll12_robust_p10_p70_daily.csv`,  
`oos_walkforward_global_bayes_roll12_robust_p10_p70_selected_rules.csv`,  
`global_bayes_current_week_rules.csv`, `portfolio_refined_global_bayes_full_comparison.csv`.
```